MANÈGE SPEED WAVE

1 Présentation

On s'intéresse au manège Speed Wave présent dans de nombreuses fêtes foraines. Ce système est constitué de 4 solides :



FIGURE 1 – Le Speed Wave

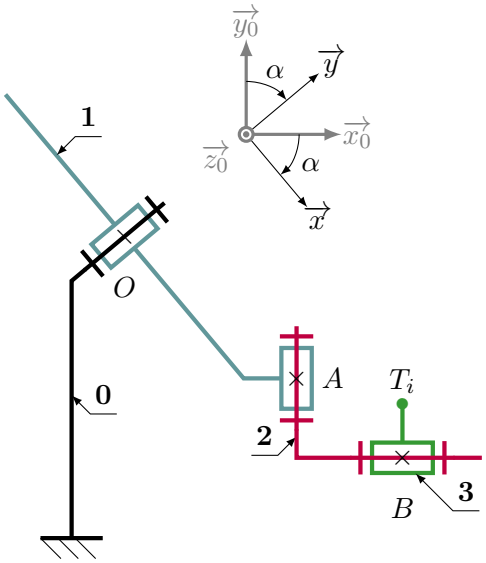


FIGURE 2 – Schéma cinématique 2D

On donne le paramétrage suivant :

- $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ lié au sol,
- $R\,(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ lié au mât **0**, avec $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y})$ = cste,
- $R_1\,(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ lié au bras **1**, avec $\beta = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{z}, \overrightarrow{z_1})$,
- $R_{1'}\,(A', \overrightarrow{x_{1'}}, \overrightarrow{y_{1'}}, \overrightarrow{z_{1'}})$ avec $\gamma = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_{1'}}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_{1'}})$ = cste tel que $\overrightarrow{OA} = a.\overrightarrow{x_1} + b.\overrightarrow{x_{1'}}$,
- $R_2\,(A, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$ lié à la branche **2**, avec $\theta = (\overrightarrow{x_{1'}}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{z_{1'}}, \overrightarrow{z_2})$ et $\overrightarrow{AB} = d.\overrightarrow{x_2} - c.\overrightarrow{y_2}$,
- $R_3\,(B, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$ avec $\varphi = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3}) = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3})$.

Le manège comprend 5 sièges par branches. La tête de chaque passager est positionnée par le point T_i avec $i \in [1, 5]$ (la position 5 est la position la plus éloignée de l'axe de rotation). On donne : $\overrightarrow{BT_i} = \ell_i.\overrightarrow{x_3} + h.\overrightarrow{z_3}$, avec $\ell_1 = 0$ et $\ell_5 = L$.

Objectif

L'étude consiste à déterminer l'accélération subite par une personne, et de vérifier que la limite supportable (sans déconfort) par l'homme d'une valeur de $2g$ n'est pas dépassée... De plus, on souhaite savoir à quel point il est plus intéressant de s'asseoir sur le siège 5, d'un point de vue « sensations fortes » !

2 Travail demandé

Question 1 Réaliser les figures planes de changement de bases. En déduire le vecteur rotation traduisant chaque figure.

Question 2 En utilisant la relation de composition des mouvements puis la relation du champ des vecteurs vitesse d'un solide, déterminer les vecteurs vitesse suivants : $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}$, $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$ et $\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}}$.

Question 3 Déterminer l'accélération : $\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}$.

Question 4 Comment, à partir de la question précédente, pourrait-on valider l'objectif ? Aucun calcul n'est demandé.

Question 5 A quelle place i doit-on s'asseoir si on veut ressentir un maximum de sensations ?